Návaznost a algoritmus

Při grafu $y = |x-4| + |x+4|$ jsme již určili kritické body -4 a 4. U rovnice postupujeme stejně: seřadíme nulové body vnitřních výrazů, rozdělíme osu, odstraníme moduly a každého kandidáta zkontrolujeme v příslušném intervalu.

Tabulková metoda: znaménka a kritické body

Najdi nulové body obou výrazů pod absolutními hodnotami a seřaď je. Do hlavičky tabulky zapiš **otevřené intervaly**; v prvním a druhém početním řádku napiš **celý výraz se znaménkem před závorkou**, tedy např. $-(x-4)$ nebo $+(x-4)$. Poslední řádek obsahuje úplnou rovnici po odstranění absolutních hodnot. Tu vyřeš zvlášť v každém sloupci. Kritické body vždy ověř přímo v původní rovnici.

Definice

Pro reálné výrazy A, B platí $|A| = |B| \iff A = B$ nebo $A = -B$. Dnes však i takové rovnice nejdříve řešíme tabulkou, aby byl postup jednotný.

Společně řešené příklady

Příklad

Vyřešte $|x-4| + |x+4| = 10$.

Řešení:

x	$(-\infty;-4)$	$(-4;4)$	$(4;+\infty)$
$\lvert x-4\rvert$	$-(x-4)$	$-(x-4)$	$+(x-4)$
$\lvert x+4\rvert$	$-(x+4)$	$+(x+4)$	$+(x+4)$
Rovnice	$-(x-4)-(x+4)=10$	$-(x-4)+(x+4)=10$	$+(x-4)+(x+4)=10$

$$
\begin{aligned}
x \in (-\infty;-4): \quad -2x = 10 &\implies x = -5 \text{ vyhovuje} \\
x \in (-4;4): \quad 8 = 10 &\implies \text{spor} \\
x \in (4;+\infty): \quad 2x = 10 &\implies x = 5 \text{ vyhovuje} \\
x = -4: \quad 8 = 10 &\quad \text{neplatí} \\
x = 4: \quad 8 = 10 &\quad \text{neplatí} \\
K &= \{-5;5\}
\end{aligned}
$$

Příklad

Vyřešte $|x-1| = |2x+1|$ pomocí tabulky.

Řešení:

x	$(-\infty;-\frac{1}{2})$	$(-\frac{1}{2};1)$	$(1;+\infty)$
$\lvert x-1\rvert$	$-(x-1)$	$-(x-1)$	$+(x-1)$
$\lvert 2x+1\rvert$	$-(2x+1)$	$+(2x+1)$	$+(2x+1)$
Rovnice	$-(x-1)=-(2x+1)$	$-(x-1)=+(2x+1)$	$+(x-1)=+(2x+1)$

$$x\in(-\infty;-\frac{1}{2}):\quad 1-x=-2x-1 \implies x=-2 \text{ vyhovuje}$$
$$x\in(-\frac{1}{2};1):\quad 1-x=2x+1 \implies x=0 \text{ vyhovuje}$$
$$x\in(1;+\infty):\quad x-1=2x+1 \implies x=-2\notin(1;+\infty)$$
$$x=-\frac{1}{2}:\quad \frac{3}{2}=0 \quad \text{neplatí}$$
$$x=1:\quad 0=3 \quad \text{neplatí}$$
$$K=\{-2;0\}$$

Příklad

Pro jaká x platí $|x-1|+|x+1|=2$?

Řešení:

x	$(-\infty;-1)$	$(-1;1)$	$(1;+\infty)$
$\lvert x-1\rvert$	$-(x-1)$	$-(x-1)$	$+(x-1)$
$\lvert x+1\rvert$	$-(x+1)$	$+(x+1)$	$+(x+1)$
Rovnice	$-(x-1)-(x+1)=2$	$-(x-1)+(x+1)=2$	$+(x-1)+(x+1)=2$

$$x\in(-\infty;-1):\quad -2x=2 \implies x=-1\notin(-\infty;-1)$$
$$x\in(-1;1):\quad 2=2 \implies \text{platí v celém intervalu}$$
$$x\in(1;+\infty):\quad 2x=2 \implies x=1\notin(1;+\infty)$$
$$x=-1:\quad 2=2 \quad \text{platí}$$
$$x=1:\quad 2=2 \quad \text{platí}$$
$$K=\langle -1;1\rangle$$

Samostatná práce

Zadání

$|x-3|+|x+1|=6$.

Řešení:

x	$(-\infty;-1)$	$(-1;3)$	$(3;+\infty)$
$\lvert x-3\rvert$	$-(x-3)$	$-(x-3)$	$+(x-3)$
$\lvert x+1\rvert$	$-(x+1)$	$+(x+1)$	$+(x+1)$
Rovnice	$-(x-3)-(x+1)=6$	$-(x-3)+(x+1)=6$	$+(x-3)+(x+1)=6$

$$\begin{aligned} x\in(-\infty;-1):&\quad 2-2x=6 &&\Longrightarrow\quad x=-2 \text{ vyhovuje}\\ x\in(-1;3):&\quad 4=6 &&\Longrightarrow\quad \text{spor}\\ x\in(3;+\infty):&\quad 2x-2=6 &&\Longrightarrow\quad x=4 \text{ vyhovuje}\\ x=-1:&\quad 4=6 \quad \text{neplatí}\\ x=3:&\quad 4=6 \quad \text{neplatí}\\ &K=\{-2;4\}\end{aligned}$$

Zadání

$|x-5|=|x+3|$.

Řešení:

x	$(-\infty;-3)$	$(-3;5)$	$(5;+\infty)$
$\lvert x-5\rvert$	$-(x-5)$	$-(x-5)$	$+(x-5)$
$\lvert x+3\rvert$	$-(x+3)$	$+(x+3)$	$+(x+3)$
Rovnice	$-(x-5)=-(x+3)$	$-(x-5)=+(x+3)$	$+(x-5)=+(x+3)$

$$\begin{aligned} x\in(-\infty;-3):&\quad 5-x=-x-3 &&\Longrightarrow\quad \text{spor}\\ x\in(-3;5):&\quad 5-x=x+3 &&\Longrightarrow\quad x=1 \text{ vyhovuje}\\ x\in(5;+\infty):&\quad x-5=x+3 &&\Longrightarrow\quad \text{spor}\\ x=-3:&\quad 8=0 \quad \text{neplatí}\\ x=5:&\quad 0=8 \quad \text{neplatí}\\ &K=\{1\}\end{aligned}$$

Zadání

$|x+2|+|x-2|=4$.

Řešení:

x	$(-\infty;-2)$	$(-2;2)$	$(2;+\infty)$
$\lvert x+2\rvert$	$-(x+2)$	$+(x+2)$	$+(x+2)$
$\lvert x-2\rvert$	$-(x-2)$	$-(x-2)$	$+(x-2)$
Rovnice	$-(x+2)-(x-2)=4$	$+(x+2)-(x-2)=4$	$+(x+2)+(x-2)=4$

$$\begin{aligned}
x \in (-\infty;-2): \quad -2x = 4 \quad &\Longrightarrow \quad x = -2 \notin (-\infty;-2)\\
x \in (-2;2): \quad 4 = 4 \quad &\Longrightarrow \quad \text{platí v celém intervalu}\\
x \in (2;+\infty): \quad 2x = 4 \quad &\Longrightarrow \quad x = 2 \notin (2;+\infty)\\
x = -2: \quad 4 = 4 \quad &\text{platí}\\
x = 2: \quad 4 = 4 \quad &\text{platí}\\
K = \langle -2;2\rangle &
\end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Zadání

Najděte řešení $|2x-1|+|x+2|=6$ (kritické body -2 a $\frac{1}{2}$).

Řešení:

x	$(-\infty;-2)$	$(-2;\frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2};+\infty)$
$\lvert 2x-1\rvert$	$-(2x-1)$	$-(2x-1)$	$+(2x-1)$
$\lvert x+2\rvert$	$-(x+2)$	$+(x+2)$	$+(x+2)$
Rovnice	$-(2x-1)-(x+2)=6$	$-(2x-1)+(x+2)=6$	$+(2x-1)+(x+2)=6$

$$\begin{aligned}
x \in (-\infty;-2): \quad -3x-1 = 6 \quad &\Longrightarrow \quad x = -\frac{7}{3} \text{ vyhovuje}\\
x \in (-2;\frac{1}{2}): \quad 3-x = 6 \quad &\Longrightarrow \quad x = -3 \notin (-2;\frac{1}{2})\\
x \in (\frac{1}{2};+\infty): \quad 3x+1 = 6 \quad &\Longrightarrow \quad x = \frac{5}{3} \text{ vyhovuje}\\
x = -2: \quad 5 = 6 \quad &\text{neplatí}\\
x = \frac{1}{2}: \quad \frac{5}{2} = 6 \quad &\text{neplatí}\\
K = \{-\frac{7}{3};\frac{5}{3}\} &
\end{aligned}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $|x-2|+|x+2|=8$.
b) $|x+1|=|x-5|$.
c) $|2x-1|=5$.
d) $|x-5|+|x+1|=10$.
e) $|x-4|=|x+2|$.
f) $|x-2|+|x+2|=4$.

Řešení:

a)

x	$(-\infty;-2)$	$(-2;2)$	$(2;+\infty)$
$\lvert x-2\rvert$	$-(x-2)$	$-(x-2)$	$+(x-2)$
$\lvert x+2\rvert$	$-(x+2)$	$+(x+2)$	$+(x+2)$
Rovnice	$-(x-2)-(x+2)=8$	$-(x-2)+(x+2)=8$	$+(x-2)+(x+2)=8$

$x \in (-\infty;-2): \quad -2x=8 \implies x=-4$ vyhovuje

$x \in (-2;2): \quad 4=8 \implies$ spor

$x \in (2;+\infty): \quad 2x=8 \implies x=4$ vyhovuje

$x=-2: \quad 4=8$ neplatí

$x=2: \quad 4=8$ neplatí

$K=\{-4;4\}$

b)

x	$(-\infty;-1)$	$(-1;5)$	$(5;+\infty)$
$\lvert x+1\rvert$	$-(x+1)$	$+(x+1)$	$+(x+1)$
$\lvert x-5\rvert$	$-(x-5)$	$-(x-5)$	$+(x-5)$
Rovnice	$-(x+1)=-(x-5)$	$+(x+1)=-(x-5)$	$+(x+1)=+(x-5)$

$x \in (-\infty;-1): \quad -x-1=5-x \implies$ spor

$x \in (-1;5): \quad x+1=5-x \implies x=2$ vyhovuje

$x \in (5;+\infty): \quad x+1=x-5 \implies$ spor

$x=-1: \quad 0=6$ neplatí

$x=5: \quad 6=0$ neplatí

$K=\{2\}$

c)

x	$(-\infty;\frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2};+\infty)$
$\lvert 2x-1\rvert$	$-(2x-1)$	$+(2x-1)$
Rovnice	$-(2x-1)=5$	$+(2x-1)=5$

$x \in (-\infty;\frac{1}{2}): \quad 1-2x=5 \implies x=-2$ vyhovuje

$x \in (\frac{1}{2};+\infty): \quad 2x-1=5 \implies x=3$ vyhovuje

$x=\frac{1}{2}: \quad 0=5$ neplatí

$K=\{-2;3\}$

d)

x	$(-\infty;-1)$	$(-1;5)$	$(5;+\infty)$
$\lvert x-5\rvert$	$-(x-5)$	$-(x-5)$	$+(x-5)$
$\lvert x+1\rvert$	$-(x+1)$	$+(x+1)$	$+(x+1)$
Rovnice	$-(x-5)-(x+1)=10$	$-(x-5)+(x+1)=10$	$+(x-5)+(x+1)=10$

$$x \in (-\infty;-1): \quad 4-2x=10 \implies x=-3 \text{ vyhovuje}$$
$$x \in (-1;5): \quad 6=10 \implies \text{spor}$$
$$x \in (5;+\infty): \quad 2x-4=10 \implies x=7 \text{ vyhovuje}$$
$$x=-1: \quad 6=10 \quad \text{neplatí}$$
$$x=5: \quad 6=10 \quad \text{neplatí}$$
$$K=\{-3;7\}$$

e)

x	$(-\infty;-2)$	$(-2;4)$	$(4;+\infty)$
$\lvert x-4\rvert$	$-(x-4)$	$-(x-4)$	$+(x-4)$
$\lvert x+2\rvert$	$-(x+2)$	$+(x+2)$	$+(x+2)$
Rovnice	$-(x-4)=-(x+2)$	$-(x-4)=+(x+2)$	$+(x-4)=+(x+2)$

$$x \in (-\infty;-2): \quad 4-x=-x-2 \implies \text{spor}$$
$$x \in (-2;4): \quad 4-x=x+2 \implies x=1 \text{ vyhovuje}$$
$$x \in (4;+\infty): \quad x-4=x+2 \implies \text{spor}$$
$$x=-2: \quad 6=0 \quad \text{neplatí}$$
$$x=4: \quad 0=6 \quad \text{neplatí}$$
$$K=\{1\}$$

f)

x	$(-\infty;-2)$	$(-2;2)$	$(2;+\infty)$
$\lvert x-2\rvert$	$-(x-2)$	$-(x-2)$	$+(x-2)$
$\lvert x+2\rvert$	$-(x+2)$	$+(x+2)$	$+(x+2)$
Rovnice	$-(x-2)-(x+2)=4$	$-(x-2)+(x+2)=4$	$+(x-2)+(x+2)=4$

$$x \in (-\infty;-2): \quad -2x=4 \implies x=-2 \notin (-\infty;-2)$$
$$x \in (-2;2): \quad 4=4 \implies \text{platí v celém intervalu}$$
$$x \in (2;+\infty): \quad 2x=4 \implies x=2 \notin (2;+\infty)$$
$$x=-2: \quad 4=4 \quad \text{platí}$$
$$x=2: \quad 4=4 \quad \text{platí}$$
$$K=\langle -2;2\rangle$$

Poznámka pro učitele. *45 minut: kritické body 6, první vzor 12, rovnost dvou modulů 7, interval řešení 6, samostatná práce 10, reflexe 4. Náročná rezerva a poslední DÚ jsou dobrovolné.*